

WEB3 工程师学习指南

L2 与扩容

Rollup、DA、桥、Stage 评级

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

| 目录

01	主线导览	.
02	第 1 章 L1 拥堵: 为什么必须 L2	.
03	第 2 章 Rollup 谱系: 一个类比	.
04	第 3 章 Optimistic Rollup 直觉: 欺诈证明 + 7 天提款	.
05	第 4 章 ZK Rollup 直觉: 有效性证明	.
06	第 5 章 数据可用性(DA): 不是持久性	.
07	第 6 章 主流 L2: 部署选哪条	.
08	第 7 章 桥风险: 被盗 \$1.35B 的教训	.
09	第 8 章 L2BEAT Stage 评级: 如何读懂安全成绩单	.
10	延伸阅读	.
11	附录 A: EIP-4844 详细(blob 字段、KZG 承诺)	.
12	附录 B: L2BEAT Stage 数学定义	.
13	附录 C: Optimistic 欺诈证明(Cannon / BoLD)	.
14	附录 D: ZK Rollup Proof System 对比	.
15	附录 E: DA 层(Celestia / EigenDA / Avail)	.
16	附录 F: Based Rollup / Shared Sequencer	.
17	附录 G: 5 个桥事件完整复盘	.
18	附录 H: RaaS / OP Stack / Orbit / ZK Stack 详细	.
19	附录 I: 术语表	.

本模块所有 stage 评级、TVL、协议参数均标注「截至 2026-04」。L2 生态变化极快，正式生产部署前请用 [L2BEAT](#) 与各协议官方 docs 复核。

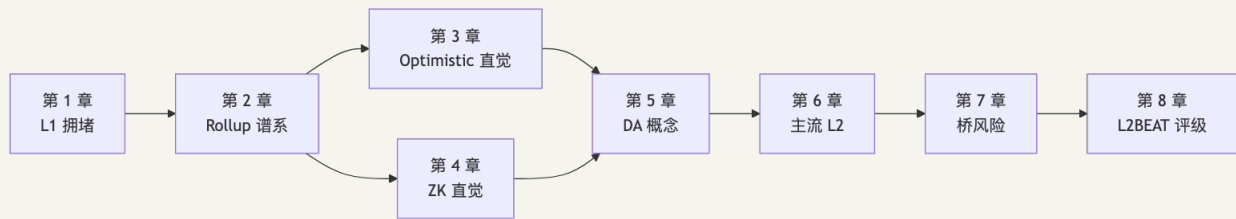
读者画像：刚学完 EVM/Solidity，目标是理解 L2 直觉并选一条 L2 部署合约。

学习目标：读完主线(第 1-8 章)能回答「我该把合约部署在哪条 L2、为什么」。附录 A-H 供深挖。

承上：模块 06 把 DeFi 拆完了，但所有协议都卡在主网 Gas——AMM 一笔 swap \$30、清算机器人抢不过、长尾资产根本没法做。本模块换镜头：把执行外包到 L2，把 DA 拆出来当独立资源，把跨链桥当独立协议看。理解这层，DeFi 才有亚秒级确认 + \$0.01 手续费的物理可能，模块 06 的协议设计才有真实落点。

CHAPTER 01

主线导览



CHAPTER 02

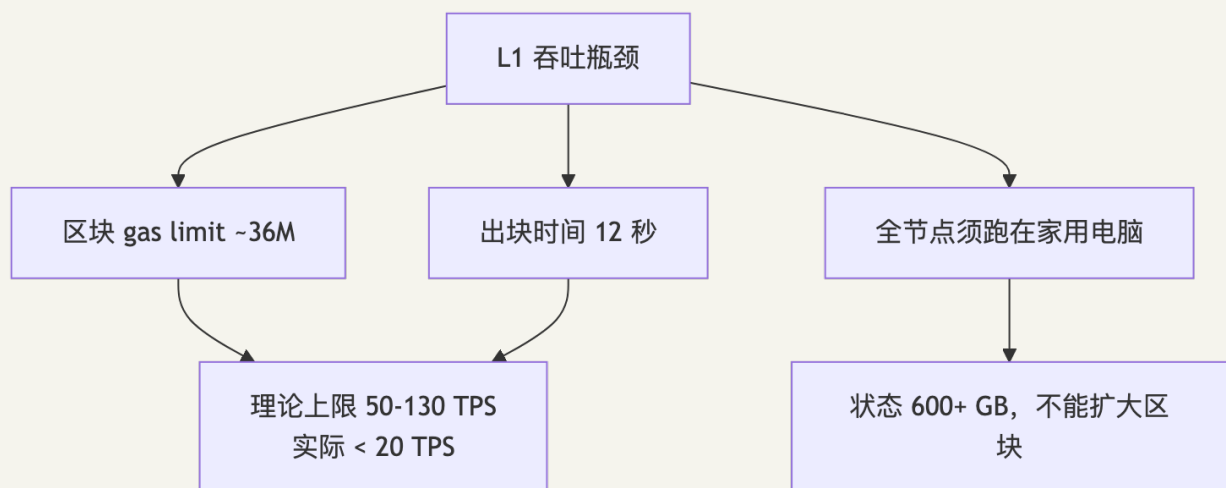
第 1 章 L1 拥堵：为什么必须 L2

TL;DR: L1 有三道物理墙(gas limit、12s 出块、家用电脑节点), L2 是唯一出路, 但用 sequencer 中心化和桥风险换来低费用。

钩子: 2021-09 一个深夜, 你想用 Uniswap 把 \$200 USDC 换成 ETH, 确认页 gas 费 \$84。等到凌晨三点再试: 还是 \$54。Twitter 上刷屏:「以太坊已经成了富人的玩具。」

L2 不是技术爱好者的锦上添花——它是 L1 物理上压不下来成本后剩下的唯一出路。

1.1 L1 的三道物理墙



「家用电脑能跑全节点」是硬约束, L1 永远不走大区块路线。Vitalik 2020 年明确 [rollup-centric roadmap](#): L1 只做 DA + 结算 + 共识, 扩容外包给 L2。

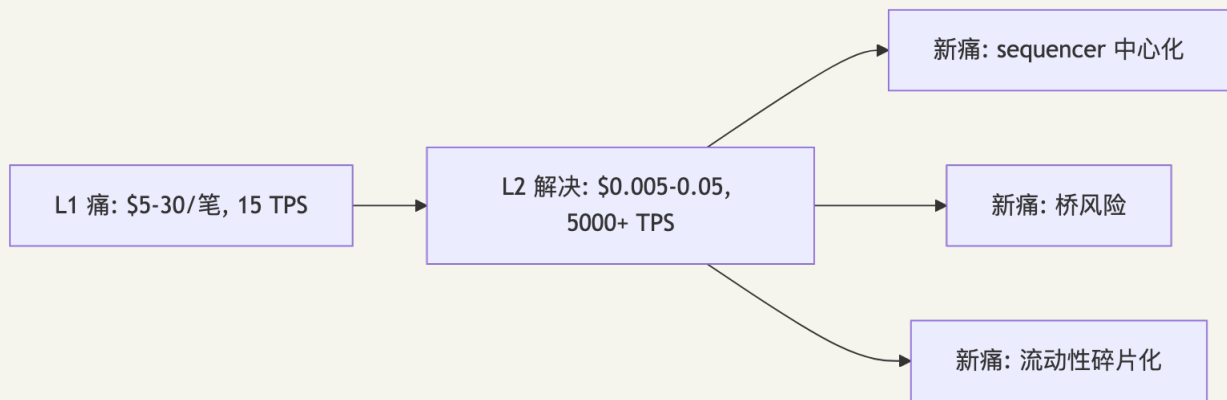
1.2 L2 费用三段式

$$\text{L2 fee} = \text{L2 execution gas} + (\text{L1 DA cost} / \text{batch size}) + (\text{proof cost} / \text{batch size})$$

时期	用户感知费用
4844 之前(~2024-03)	\$0.5-\$3
4844 之后(blob 上线)	\$0.005-\$0.05
Fusaka + BPO2(2026-01 起)	\$0.005-\$0.05(DA 已接近 0)

2024 年 blob 上线后 DA 成本塌到 1 wei, rollup 成本中心转向 execution 与 prover。EIP-4844/KZG 数学细节见附录 A。

1.3 L2 的代价



章末: L2 不是免费午餐。理解这三个新痛点是本模块后半段的核心。

CHAPTER 03

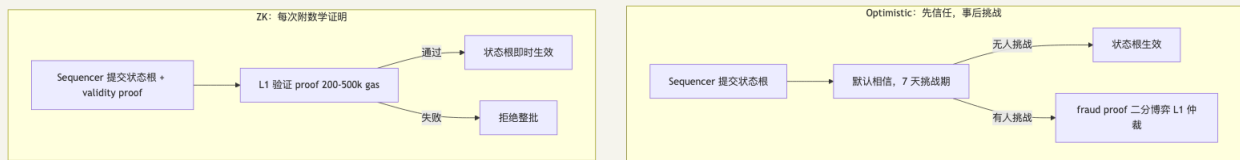
第 2 章 Rollup 谱系：一个类比

TL;DR: Rollup = 执行在 L2, 数据 + 结算在 L1。两大派别 = 两种审计风格。

类比：L1 = 法庭(慢、贵、严谨)；L2 = 工地(快、便宜，每天打包施工记录送进法庭)。

- **Optimistic**: 先信任、事后抽查——7 天挑战期，有人怀疑就打官司；
- **ZK**: 每份记录附数学证明——约 5-30 分钟(视 prover 负载)即终局，不需等待。

2.1 两大派别对比



维度	Optimistic	ZK
提款延迟	7 天	约 5-30 分钟(视 prover 负载)
Prover 成本	仅挑战时产生	每 batch 都要生成(硬件密集)
EVM 等价性	几乎完美	Type-1 到 Type-4 不等
安全假设	≥1 诚实挑战者	电路正确 + 可信设置安全
代表	Arbitrum / OP / Base	zkSync / Scroll / Linea

常见误解：「ZK 比 Optimistic 安全」——两者安全假设不同，都不是绝对安全。ZK 历史上出过电路 under-constrained bug；Optimistic 事故主要是 sequencer 审查或 multisig 风险。

Rollup vs Sidechain: Polygon PoS 是独立 PoS 侧链，不继承以太坊安全，不在 L2BEAT 里。

章末：两派核心差异 = 争议解决时点。Optimistic 事后挑战，ZK 事前证明。欺诈证明工程细节见附录 C，ZK proof system 对比见附录 D。

CHAPTER 04

第 3 章 Optimistic Rollup 直觉：欺诈证明 + 7 天提款

TL;DR: Optimistic 默认信任 sequencer, 7 天内任何人可挑战。挑战流程是「二分博弈」, 最终让 L1 仲裁一条指令。

场景: 你是 Arbitrum 用户, 刚把 100 USDC 转给朋友。Sequencer 几秒确认, 同时向 L1 提交「这批交易跑完后状态根是 X」。但 sequencer 可能撒谎——谁来抓, 怎么抓?

3.1 欺诈证明直觉：二分博弈

L1 不能重放整个 batch (成本炸到火星)。解法是二分：

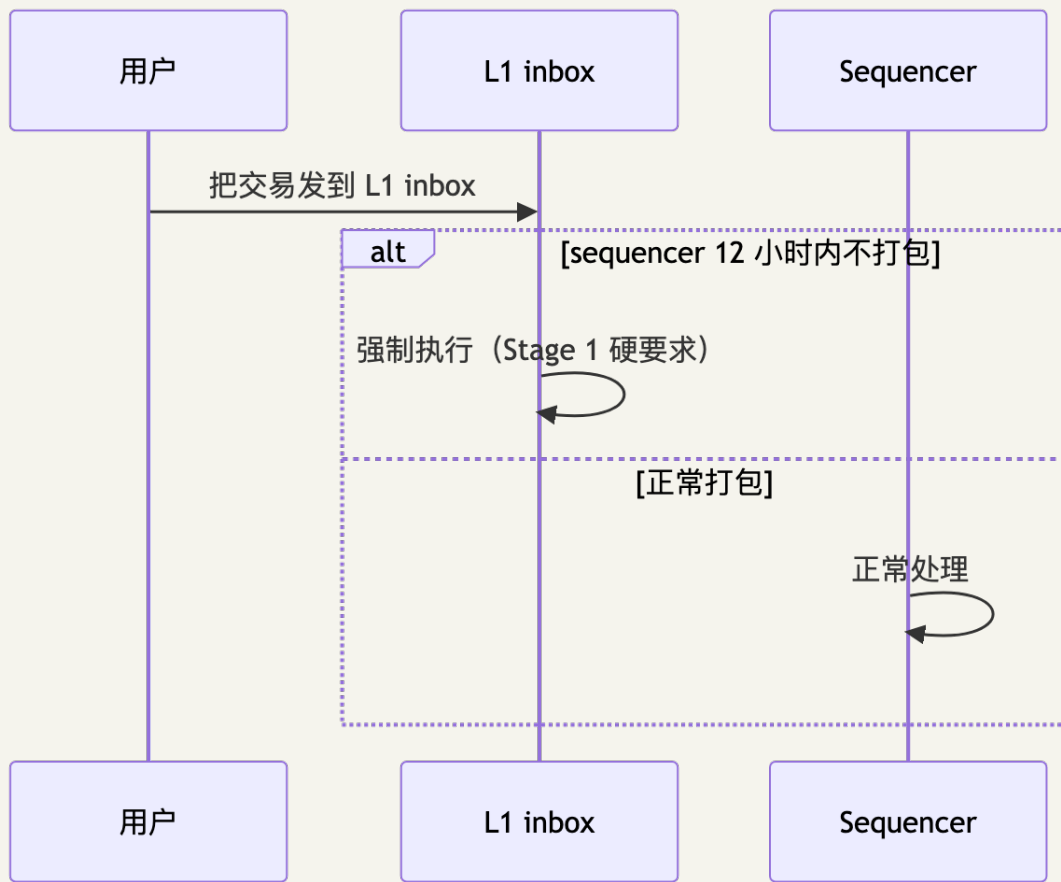
1000 笔 → 500 笔 → 250 笔 → ... → 1 条 EVM 指令
↑ 每轮双方各提交一个 hash, 找到分歧点 ↑

$\log_2(1000) \approx 10$ 轮, L1 只仲裁一条指令, 整个过程只在 L1 写几十个 hash。这使欺诈证明在 L1 上经济可行。

3.2 7 天等待的原因

7 天 = ① watcher 发现错误状态根 + ② 挑战交易在 L1 被打包 + ③ 极端情况的社会层缓冲。代价是提款慢, 这是 Across 等即时桥的市场原因 (流动性提供商垫付资金赚取垫资成本)。

3.3 Force Inclusion: 抗审查兜底



章末: Optimistic 的工程细节 (Cannon / BoLD 实现对比) 见附录 C。

CHAPTER 05

第 4 章 ZK Rollup 直觉：有效性证明

TL;DR: ZK Rollup 每个 batch 附一份数学证明, L1 验证通过即终局, 无需等待。工程师关心三件事: proof 多大、验证多贵、prover 多慢。

场景: 同样把 100 USDC 转给朋友, 如果是 zkSync 而非 Arbitrum, 约 5-30 分钟(视 prover 负载)后资金就到 L1——因为 ZK rollup 不需要「事后抽查」, 每个 batch 上链时附一份数学证明, L1 用 50 万 gas 验完, 通过即终局。

4.1 类比：快递查验码

ZK 证明 = 快递查验码。快递员(sequencer)交货时附上一串验证码, 收件方(L1)扫一下就确认货物正确, 不需要亲自清点每一件——这就是「有效性证明」的直觉。

4.2 Rollup 场景的三件套

- **Completeness**: 批次正确时, prover 总能生成通过的证明;
- **Soundness**: 批次有错时, 伪造一份通过的证明概率小到可忽略;
- **Succinctness**: proof 短(几百字节到几 KB), 验证快(L1 上 50-500k gas)。

「零知识」在 rollup 里不是必需的——严格说叫「validity rollup」更准确, 行业沿用了 zk 这个名字。

4.3 zkEVM 类型与选型

为什么要分 Type: 编译器和工具链不同——Type 1 完全等价 EVM(gas 一致), Type 4 把 Solidity 编译到自定义 VM(zkSync/Starknet via Kakarot), 开发者体验和 prover 性能各有取舍。

类型	EVM 等价度	代表	部署注意
Type-1	完全等价, 能验证主网区块	Taiko	最兼容
Type-2	EVM 等价, 内部状态树不同	Scroll、Linea	主网工具链开箱即用
Type-4	Solidity 兼容, VM 完全不同	zkSync Era(EraVM)	需 zkSolc 编译

选型参考: 复用主网工具链(Hardhat/Foundry) → Type-2; 最高 prover 性能 → Type-4; 隐私 → Starknet(Cairo VM)。

4.4 ZK Rollup 三大风险

1. 电路 bug(under-constrained): 最常见, 可能被利用来伪造证明;
2. 可信设置泄漏(仅 Groth16/PLONK, STARK 无此问题);
3. prover liveness: prover 集群故障 = 链停。

章末：SNARK vs STARK 详细对比、各 zkEVM 证明系统选型见附录 D。

CHAPTER 06

第 5 章 数据可用性(DA): 不是持久性

TL;DR: DA = 原始交易数据可被任何人下载(≠ 永久保存)。DA 丢失 = 提不了款。

思想实验: 假设 sequencer 提交了正确的状态根(甚至带 ZK 证明), 但就是不公布原始交易数据。表面上链很正常——直到你想提款, 需要构造 Merkle 证明, 但没有原始数据重建 Merkle 树。你的钱冻在 L1 合约里。这就是 DA 是「命门」的原因。

5.1 临时仓库类比

blob = 临时仓库。Ethereum blob(EIP-4844)存约 18 天就丢——但这已经够了。提款和挑战只需要数据在「挑战期内」可获取, 不需要永久保存。DA 不等于持久性。

5.2 DA 在哪里决定安全等级

DA 位置	安全等级	例子
Ethereum blob(L1)	等价 Ethereum	Arbitrum / OP / Scroll
外部 DA 链(Celestia 等)	ZK/OP 数学 + 外部 PoS	Manta Pacific
DAC(少数委员)	需信任委员会不串谋	Arbitrum Nova
用户自选(Volition)	用户自己决定	zkSync Era

关键: DA 不在 L1 上, 就不能等同于 Rollup 安全。

ZK + 链下 DA = Validium; Optimistic + 链下 DA = Optimium——把 calldata 从 L1 移走能省 90% 成本, 但 DA 委托给链下 committee(弱信任)。

5.3 blob「免费午餐」与外部 DA

EIP-4844 后 blob_base_fee 长期 ≈ 1 wei(接近免费)。外部 DA(Celestia/EigenDA)的成本优势大幅减弱。

外部 DA 仍有意义的场景: 极致吞吐(EigenDA 100 MB/s)、Cosmos 生态对齐(Celestia)、blob 拥堵时的缓冲。

DA 选型速查: DeFi 主资金 $\rightarrow$ Ethereum blob; 链游/低值高频 $\rightarrow$ Validium/DAC; 极致吞吐 $\rightarrow$ EigenDA。DA 层详细对比(Celestia/EigenDA/Avail)见附录 E。

章末: EIP-4844 blob 字段、KZG 承诺数学见附录 A。

CHAPTER 07

第6章 主流 L2: 部署选哪条

TL;DR: 截至 2026-04, Arbitrum + Base 合计占 L2 TVS 75%+。OP Stack 已赢得框架战争。新项目优先选 Stage ≥ 1 的链。

选型心法: 先看 L2BEAT Stage(安全底线), 再看工具链兼容度, 最后看生态流量来源。

6.1 六条主流 L2 一段话介绍

Arbitrum One(Optimistic, Stage 1): 技术最深——双轨执行(native + WAVM)、BoLD permissionless 欺诈证明、Stylus(Rust/C++ 合约 10-100 $\times$ 性能)。Arbitrum + Base 合计占 L2 TVS 75%+。适合: DeFi 主资金、需要 Rust 合约优化的场景。

OP Mainnet(Optimistic, Stage 1): 框架战争赢家——OP Stack 派生链(Base、Mode、Worldchain、Ink、Unichain 等数十条)共享 sequencer 规划和 OP Token 治理(Superchain)。适合: 想接入 Superchain 流量、生态优先的项目。

Base(Optimistic, Stage 1): Coinbase 自营, MetaMask 之外最大的 Web2 $\rightarrow$ Web3 入口。USDC 直接打入交易所、App Store 推送。月 sequencer 收入 \$1-3M(来源: MEV + priority fee 内化; sequencer 不出 block 直接卖排序权给 builder), 是 sequencer 中心化商业价值的最佳样本。适合: 面向 Coinbase 用户的消费级 dApp。

zkSync Era(ZK, Stage 0): ZK 系唯一独立 rollup 框架(ZK Stack / Hyperchain)、原生账户抽象(所有账户即合约)、Volition(每笔交易自选 Rollup/Validium)。底层 EraVM 不是 EVM, 需 zkSolc 编译器。适合: 需要原生 AA 或 ZK Stack 部署自己链的场景。

Scroll(ZK, Stage 1): ZK 阵营第一个达 Stage 1, Euclid 升级(2025-04)换用 OpenVM RISC-V zkVM, 吞吐 5 $\times$ 、成本 -50%。Type-2 EVM 等价, 主网工具链(Hardhat/Foundry)开箱即用。适合: 需要 ZK 快速终局 + 完整 EVM 兼容的场景。

Linea(ZK, Stage 0): Consensys 自营, MetaMask 集成最深, LXP 积分吸引流量。2024-06 Velocore 黑客事件中手动暂停 sequencer——这是它仍 Stage 0 的核心原因。适合: MetaMask 用户基础的项目, 但需接受当前 Stage 0 风险。

6.2 快速选型表

需求	推荐
通用 DeFi / 主资金, 要高安全	Arbitrum One 或 Base(均 Stage 1)
想加入 Superchain 生态	OP Mainnet / Base
需要 ZK 快速终局 + 完整 EVM	Scroll(Stage 1)
面向 Coinbase / Web2 用户	Base
需要 Rust/C++ 合约	Arbitrum One(Stylus)
原生账户抽象	zkSync Era
链游 / 低值高频	Arbitrum Nova(AnyTrust DAC)

章末: 各链详细架构、Stage 历史、sequencer 去中心化进度见附录 H。

CHAPTER 08

第 7 章 桥风险: 被盗 \$1.35B 的教训

TL;DR: 桥占 DeFi TVL < 10%, 但占被盗资金 > 50%。两个故事说明一切: Wormhole 的签名 bug、Nomad 的「复制粘贴众包抢劫」。

钩子: 2022 年 8 月 1 日, Nomad 桥合约被掏空 \$190M, 用时不到 4 小时——不是精心策划的 APT 攻击, 而是上百个普通地址复制粘贴同一笔交易, 只改 to 字段。

7.1 两个必读事故

Nomad(2022-08, \$190M): 升级合约时把 acceptableRoot 映射初始化成 0x00 ——结果所有空 messageProof 都被接受, 任何人构造一笔假提款、其他人复制 calldata 只改收款地址, 即可通过。根因: mapping(bytes32 => bool) 零值(false)+ 升级 bug 把零值变成 true。教训: 升级合约要有完整 invariant 测试; 公开 mempool 让单个 bug 被数百人放大。

Wormhole(2022-02, \$326M): 攻击者在 Solana 端用 fake account 替换 system program, 跳过了签名验证, 直接 mint 120,000 wETH。根因: 没校验 sysvar.key == &solana_program::sysvar::instructions::id()。教训: 跨链消息必须严格校验 sender/signer; Solana account model 比 EVM 复杂, 更易出 account 混淆 bug。

7.2 五起事故汇总

时间	项目	损失	一句话死因
2022-02	Wormhole	\$326M	Solana 端没校验 sysvar 是真的 sysvar
2022-03	Ronin	\$625M	9 个验证者 5 个被钓鱼, 含临时授权未撤销
2022-08	Nomad	\$190M	升级时 zero-root 初始化, 众包复制粘贴
2023-07	Multichain	\$130M+	CEO 被带走, 私钥跟着没了
2024-01	Orbit Bridge	\$80M	7 个 KYC 验证者私钥同时失陷

7.3 使用桥之前的 5 个问题

- 1. 验证模型是什么(多签 N/M? light client? ZK?);
- 2. 验证者集是否来自不同组织 / 国家;
- 3. 合约升级 timelock 多长;
- 4. 历史事故如何处理;
- 5. 桥 TVL / 24h volume 比例够不够你的金额。

章末: 5 起事故完整代码级复盘(含 Ronin/Multichain/Orbit)见附录 G。跨链消息协议(LayerZero/Wormhole/Hyperlane/CCIP/CCTP)对比见附录 H。

CHAPTER 09

第 8 章 L2BEAT Stage 评级: 如何读懂安全成绩单

TL;DR: Stage 0 = 教练随时踩刹车; Stage 1 = 新手独立开车有限制; Stage 2 = 老司机(截至 2026-04 无人达到)。

场景: 你点开 [L2BEAT](#), 看到 Arbitrum 标「Stage 1」、zkSync Era 标「Stage 0」、Stage 2 一栏空着。为什么?

8.1 三个 Stage 的直觉



8.2 Stage 1 硬要求(5 条)

- 1. permissionless proof: 任何人能挑战(Optimistic)或任何 prover 能提交(ZK);
- 2. Security Council ≥ 8 人(独立成员比例为 Vitalik 讨论稿建议, 非 L2BEAT 正式框架);
- 3. 多签门槛 $\geq 75\%$ (如 6/8);
- 4. upgrade delay ≥ 7 天;
- 5. force inclusion: 用户可绕过 sequencer 强制提款。

8.3 截至 2026-04 的 Stage 全景

Stage	L2
Stage 2	暂无主流 EVM L2
Stage 1	Arbitrum One、OP Mainnet、Base、Scroll、Ink、Unichain
Stage 0	zkSync Era、Linea、Starknet、Taiko、Blast、Mantle 等

8.4 怎么 5 步读一条 L2 的评级

- 1. 看 Stage 数字;
- 2. 看 Risk Rosette 五维(State Validation / DA / Exit Window / Sequencer Failure / Proposer Failure);
- 3. 看 Permissions: Security Council 人数 + 多签门槛 + 是否有外部成员;
- 4. 看 Contracts 升级 timelock;
- 5. 看「距离下一 Stage 还差什么」清单。

8.5 Stage 不是唯一指标

Stage 评级 $\neq$ 安全评级。Blast 和 zkSync Era 同为 Stage 0，但 Blast 因 fraud proof 未上线风险更高。实际评估还需看：sequencer force inclusion 延迟、合约审计、bug bounty。

章末：L2BEAT Stage 的数学定义见附录 B。

下一站：L2 里最硬核的支柱是 ZK——它不仅压缩 rollup 计算，还能证明任意陈述。本模块把 ZK 当成「rollup 工具」介绍，但它的能力远不止此。下一站模块 08 系统看 SNARK/STARK/zkVM/zkML，把 ZK 从「rollup 加速器」升级到「通用证明系统」，理解为什么 ZK 是未来十年密码学最值得押注的方向。

CHAPTER 10

延伸阅读

权威源

- Vitalik「[A rollup-centric ethereum roadmap](#)」(2020)
 - Vitalik「[The different types of zkEVMs](#)」(2022)
 - [L2BEAT](#) — Stage 评级实时数据
 - [EIP-4844](#) — blob 规范
-

CHAPTER 11

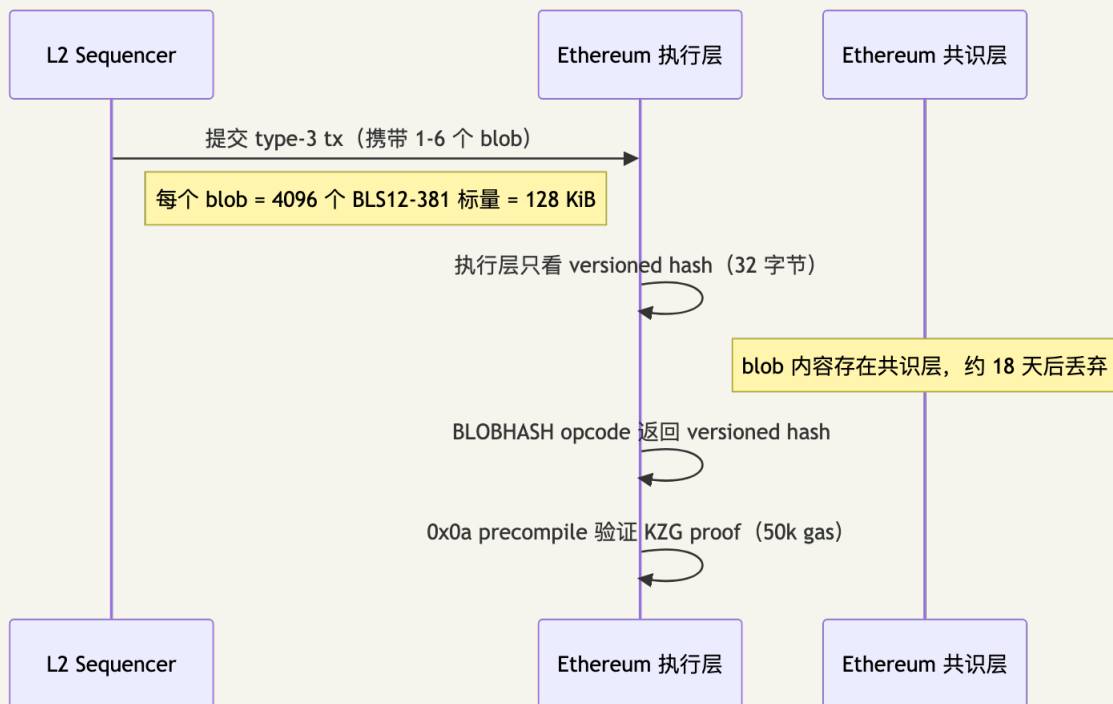
附录 A: EIP-4844 详细(blob 字段、KZG 承诺)

本附录对主线第 5 章「DA 临时仓库类比」做工程级展开。

A.1 EIP-4844 时间线

时间	事件
2024-03-13	Dencun 升级, 4844 上线, blob target 3 / max 6
2025-05	Pectra(EIP-7691), target 6 / max 9
2025-12-03	Fusaka(EIP-7594 PeerDAS), 1D 采样上线
2026-01-07	BPO2, target 14 / max 21

A.2 一笔 blob 交易的结构



A.3 关键数据结构

结构	大小	用途
Field element	32 字节	BLS12-381 标量
Blob	128 KiB (4096 field elements)	一个数据块
KZG commitment	48 字节 (G1 群元素)	blob 的多项式承诺
Versioned hash	32 字节	<code>0x01 sha256(commitment)[1:]</code>
KZG proof	48 字节	「blob 在某点取某值」的证明

A.4 KZG 承诺直觉

类比：把 128 KiB 的 blob 数据想成 4096 个 y 坐标，连成一条多项式曲线。KZG 就是给这条曲线拍一张 48 字节的合影——任何人想问「曲线在 $x=42$ 时 y 是多少」，提供 48 字节证明 + y 值，验证者一个 pairing 就能确认没骗他。

技术描述：Blob = 多项式 $P(x)$ 的 4096 个采样值，压缩成 48 字节承诺(多项式在秘密点 τ 的椭圆曲线取值)。承诺不泄漏系数(τ 未知)，48 字节 proof + 一个 pairing 即可验证「某点取某值」。

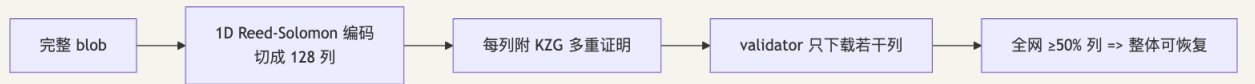
A.5 0x0a Point Evaluation Precompile

EVM 不能直接读 blob 内容，但 [0x0a precompile](#) 可验证 KZG proof: 「blob 在点 z 取值 y 」—— 50k gas。这是 rollup 连接链下证明系统与 blob 的关键接口。

ZK Rollup 的 blob 技巧：prover 同时生成 blob 的 KZG commitment 和 ZK 内部承诺，再生成「两个承诺指向同一数据」的等价证明(proof of equivalence)。这样 ZK 系统不需要为 KZG 写电路，KZG 验证完全在 0x0a precompile 里做。

A.6 PeerDAS (EIP-7594)

PeerDAS 让验证者从「全体读者」变成「抽样读者」——不用每人读完整本书，每人随机翻几页，全网拼起来确认没有缺页就行。



PeerDAS 是 blob 容量能从 target 3 扩到 14 的物理基础。BPO2(2026-01)正是基于 PeerDAS 健康后才做的提速。

CHAPTER 12

附录 B: L2BEAT Stage 数学定义

本附录给出 L2BEAT Stage 评级的完整形式化标准。

B.1 Stage 0 → Stage 1 的完整条件

按 [L2BEAT Stage framework](#) 与 [OP Stack Stage 1 spec](#):

条件	细节
Proof system	permissionless: 任何人能挑战(Optimistic)或提交证明(ZK)
Security Council	≥8 人, ≥50% 独立外部成员, 多签 ≥75%
Upgrade delay	≥7 天(Emergency 路径除外, 但 Emergency 需 SC 多签)
Force inclusion	用户不依赖 sequencer 可强制提款
Data availability	数据可被任何人下载(L1 blob 或可验证的外部 DA)

B.2 Stage 1 → Stage 2 的完整条件

条件	细节
SC 介入范围	仅在「可证明的 on-chain bug」时——prover 宕机或合约自我矛盾
合约升级	不能任意升级, 只能在可证明 bug 修复路径上升级
Proof system	完全自治, 无人工干预窗口

B.3 Risk Rosette 五维评分逻辑

维度	绿(safe)	黄(warning)	橙(concerning)	红(critical)
State Validation	permissionless proof	白名单挑战者	proof 未激活	无 proof
Data Availability	L1 blob	外部 DA + 证明	DAC 少数委员	链下无验证
Exit Window	≥30 天	7-30 天	1-7 天	<1 天或无
Sequencer Failure	force inclusion < 1 天	1-7 天	> 7 天	无 force inclusion
Proposer Failure	permissionless 提案	多个提案者	单一提案者	无人能提案

B.4 截至 2026-04 主流 L2 Stage 与卡点

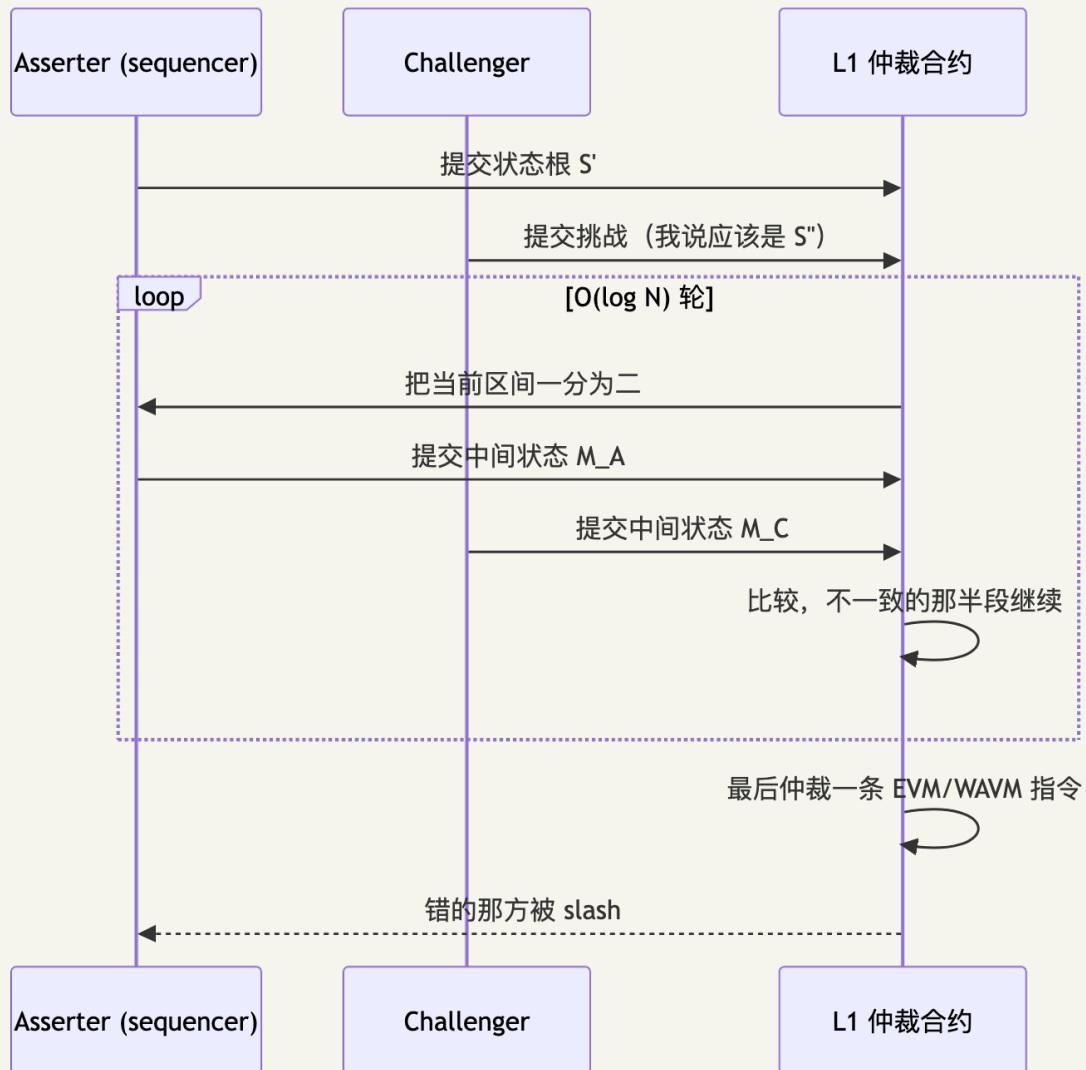
L2	Stage	距 Stage 2 的卡点
Arbitrum One	Stage 1	SC 仍有 instant upgrade 权
OP Mainnet	Stage 1	SC 仍有 instant upgrade 权
Base	Stage 1	跟随 OP 路线
Scroll	Stage 1	prover 需更完善自治机制
zkSync Era	Stage 0	permissionless proof 未上线
Linea	Stage 0	sequencer 单点 + SC 权限
Blast	Stage 0	fraud proof 未上线(最高风险 Stage 0)

CHAPTER 13

附录 C: Optimistic 欺诈证明 (Cannon / BoLD)

本附录对主线第 3 章的直觉做工程级展开。

C.1 二分博弈完整流程



复杂度: N 笔交易二分 $O(\log N)$ 轮, 每轮只写一个 hash 到 L1。

C.2 Cannon vs BoLD 对比

维度	Cannon(OP Stack)	BoLD(Arbitrum)
二分目标指令集	MIPS(Geth 编译为 MIPS)	WAVM(ArbOS 双轨 native + WAVM)
选 ISA 原因	Go 编译成 MIPS 简单	ArbOS 已有 WAVM 执行路径
Permissionless	有限白名单 → 2024 移除限制	完全无许可(先达成)
Bounded delay	7 天上限	设计保证有界延迟
抵押	8 ETH(OP 默认) / 0.08 ETH(Base)	配置化 ETH
主网上线	2024-06 OP Mainnet / 2024-10 Base	2025 Arbitrum One, 已稳定 1 年+

C.3 Stage 2 还差什么

Arbitrum / OP 均最接近 Stage 2, 但 Security Council 仍保留 instant upgrade 权限——ZK 电路 bug 历史频发, 团队不敢完全放弃紧急升级窗口, 这是卡在 Stage 1 的根因([L2BEAT Arbitrum](#))。

C.4 Force Inclusion 工程细节

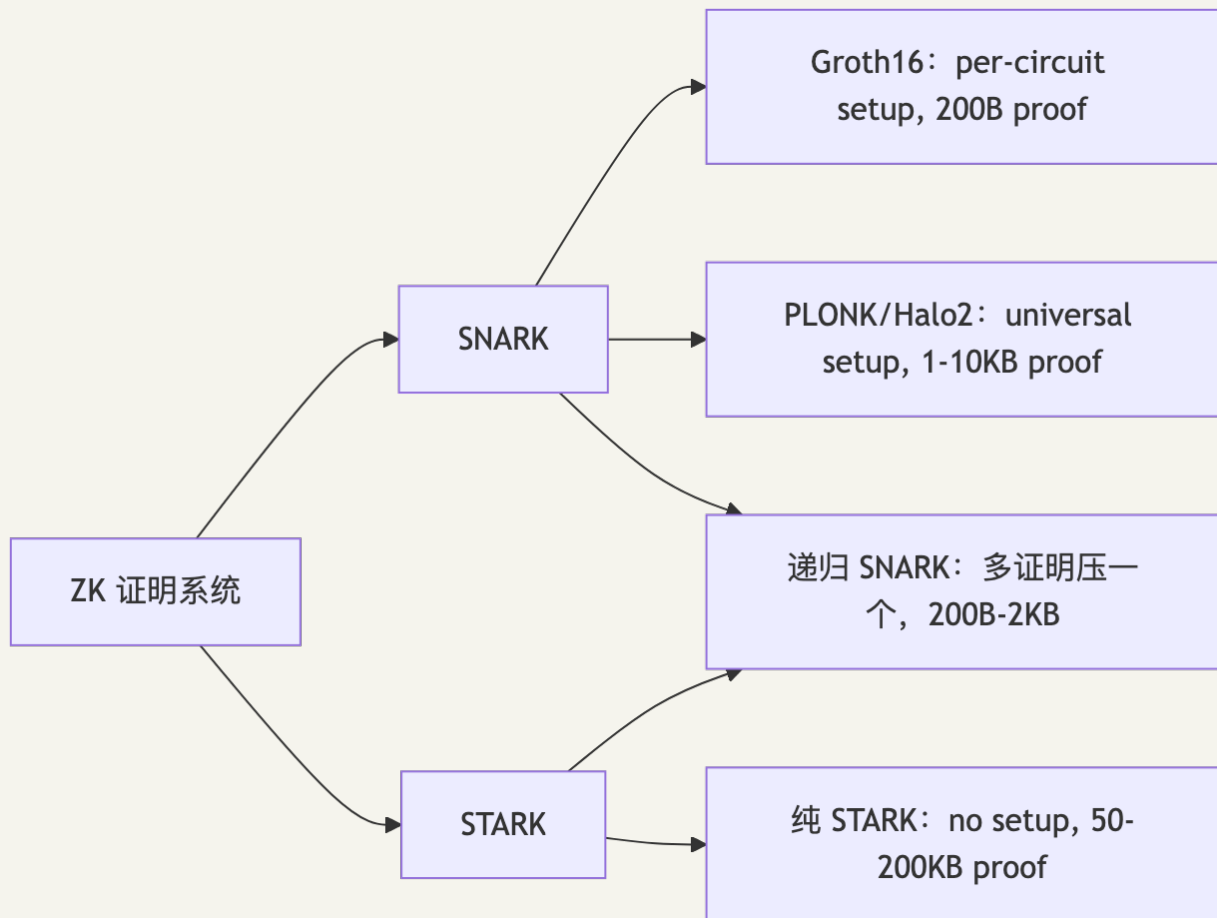
用户把交易发到 L1 inbox 合约, sequencer 必须在 12 小时内打包(Arbitrum / OP / Base 实际配置)。超时则任何人可强制执行——这是 Stage 1 的硬要求, 保证 sequencer 审查最坏情况下用户仍能在 7 天内提款。

CHAPTER 14

附录 D: ZK Rollup Proof System 对比

本附录对主线第 4 章「有效性证明直觉」做工程级展开。

D.1 SNARK vs STARK



系统	可信设置	proof 大小	verify 成本	代表
Groth16	per-circuit	200B	~200k gas	早期 zkSync Lite
PLONK / Halo2	universal	1-10 KB	200-500k gas	Aztec、应用层
STARK	none	50-200 KB	1-5M gas	Starknet、zkSync Boojum 内层
递归 SNARK	universal	200B-2KB	200-500k gas	几乎所有现代 zkEVM 落 L1(proof of proof: 把 100 个 batch proof 压成 1 个 L1 verify, 是 zkSync/Linea L1 提交频次的键)

D.2 现代 zkEVM 证明系统

L2	证明系统	特点
zkSync Era	Boojum (STARK 内 + SNARK 外)	高吞吐, 5-15 分钟/batch
Scroll	OpenVM (RISC-V zkVM, Plonky3)	Type-2, 3-10 分钟/batch
Linea	Vortex / PLONK	5-12 分钟/batch
Starknet	Stone / S-two STARK	无可信设置, 10-30 分钟/batch
Taiko	SP1 + RISC0 + TEE 多证明	任一通过即可, 避免单证明 bug

D.3 趋势: zkVM 取代 zkEVM

EVM 编译成 RISC-V, 通用 zkVM (SP1、Risc Zero、OpenVM) 证明 RISC-V 指令——证明系统可复用, 不再需要针对 EVM 写专用电路。Scroll Euclid 升级 (2025-04) 是最大的生产实例。

Native rollup (EIP-7903 EXECUTE precompile 提案): L1 直接验证 EVM 执行——L2 不再需要自建 prover, 写状态变化直接走 L1 opcode。

为什么 zkVM 取代专用电路: ① 写 Rust/RISC-V 比写电路 DSL 快 10×; ② 通用 prover 可被多协议共享; ③ 单点 prover 优化 (Pippenger MSM、GPU sumcheck) 福利所有应用。

D.4 可信设置风险

- Groth16: per-circuit, toxic waste 泄漏则可伪造任意证明;
- PLONK universal setup: 14 万人参与的 KZG ceremony, 1 人销毁即安全;
- STARK: 基于哈希假设, 无需可信设置——代价是 proof 大、verify 慢。

CHAPTER 15

附录 E: DA 层 (Celestia / EigenDA / Avail)

本附录对主线第 5 章「DA 临时仓库」做生产级展开。

E.1 五大 DA 方案对比

维度	Ethereum blob	Celestia	EigenDA	Avail
信任根	Ethereum 共识	TIA PoS	restaked ETH + DAC	AVAIL PoS
吞吐 (2026-04)	14 × 128KiB/12s ≈ 150 KB/s	8 MB/6s (Matcha 后 128 MB)	100 MB/s (DAC)	4 MB/block
DAS	PeerDAS 1D 采样	Light node DAS	无 DAS (DAC)	KZG + DAS
数据保留	~18 天	永久	DAC commit	~17 天
100MB/天成本	\$1-\$50 (接近 0)	~\$12,775	~\$730	\$1500-3000
典型客户	几乎所有主流 L2	Manta、Eclipse	Mantle、Celo	Polygon CDK 部分

E.2 Celestia

架构: Rollup 发布 blob → Celestia 全节点存储 → Light node DAS 验证。出块时间 6 秒, 区块大小 8 MB (Matcha 升级后目标 128 MB)。

适合: Cosmos 生态原生、想彻底独立于 Ethereum 经济、主流案例 Manta Pacific、Eclipse。

2026-04 现实: blob 免费后, 「Celestia 比 ETH 便宜 50 ×」论调已不再成立。Celestia 护城河转向 Cosmos 生态对齐 + Dymension RollApp 飞轮。

E.3 EigenDA

架构: EigenDA Disperser 切块 → EigenDA Operators (restaked ETH) 存数据 → KZG 聚合签名 → 上 L1 commit。吞吐 100 MB/s, 不做轻节点 DAS (DAC 模型)。

适合: 极致高吞吐 (100 MB/s)、想要 ETH 安全对齐的场景。旗舰客户: Mantle。

注意: EigenDA 自身 slashing 条件截至 2026-04 仍未对 AVS 启用, 「restaking 安全」仍主要靠 EigenLayer 协议层 slashing。

E.4 Avail

三条产品线: DA(KZG + DAS)、Nexus(跨链协调层, 13+ 链接入, 2025-11-28 上线)、Light Client(手机/笔记本可跑)。Avail 定位是「DA + 跨链互操作枢纽」。

E.5 DA 成本公式

$$DA_cost_per_tx = (compressed_calldata_bytes / DA_capacity_bytes_per_unit) \times DA_unit_price$$

实测(2026-04, 一笔 DEX swap 压缩后 200B):

DA	单笔成本
Ethereum blob	~\$0(接近 0)
Celestia	~\$0.0007
EigenDA	~\$0.00000037

结论: 如果不是极致吞吐场景, 直接用 Ethereum blob 通常是最佳决策。

state diff vs full tx data: zkSync Era 用 state diff 压缩(只发送状态变化), calldata 体积比 Optimism(发送全部 tx data)小 3-5 倍——但牺牲了重构 tx 历史的能力(区块浏览器需 trace 重放)。

CHAPTER 16

附录 F: Based Rollup / Shared Sequencer

本附录对主线第 6 章「sequencer 中心化」做深度展开。

F.1 Sequencer 中心化现状

绝大多数 L2 的 sequencer 是单一公司运行的单实例。真实故障：- Linea 2024-06: Velocore 黑客，团队手动暂停 sequencer，整链停摆；- Linea 2025-09: sequencer 卡死，停止出块 40+ 分钟；- Base 2025-08: active sequencer 落后，备用 sequencer 未完成 provisioning，33 分钟无块。

这三件事都不需要黑客攻击。Stage 1 解决「sequencer 作恶」，不解决「sequencer 宕机」。

F.2 Based Rollup (Taiko 模式)

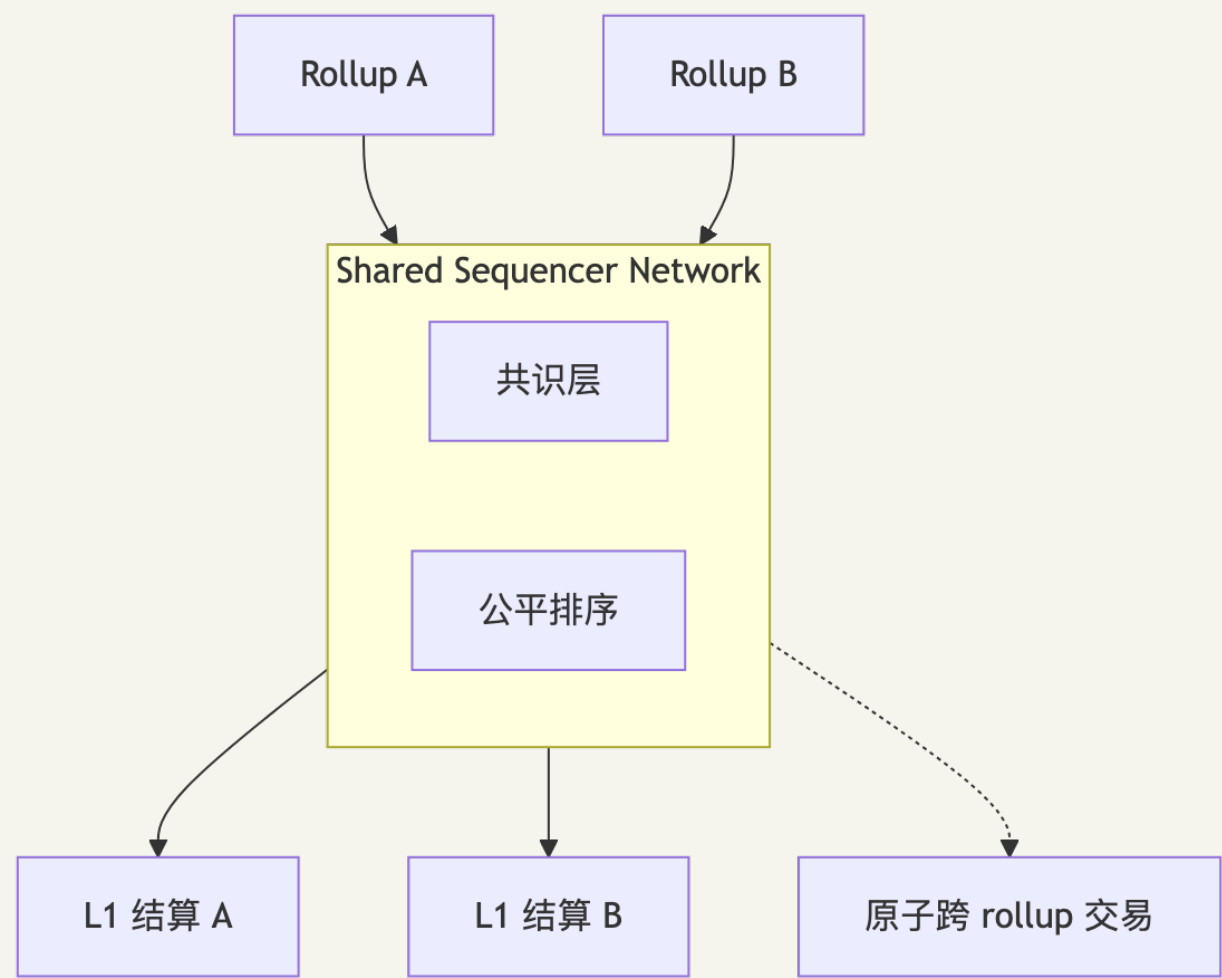
Based sequencing: 直接用 L1 的当前 proposer 当 L2 sequencer。

优点：天然继承 L1 抗审查、无 sequencer 集中化问题、与 L1 同步出块。

缺点：软确认延迟 = L1 出块时间 (12 秒)、不能自定义 priority fee 策略、L1 拥堵时 L2 也卡。

Taiko Alethia 是当前最大 based rollup 实现，同时采用多证明 (SP1 + RISC0 + TEE) 避免单证明系统 bug。

F.3 Shared Sequencer 网络



项目	状态	特点
Espresso	2026-02-12 主网启动	HotShot 共识，与 Arbitrum Orbit 集成中
Astria	2025-11 关停	商业飞轮难启动，客户不愿放弃 sequencer 利润
Radius	testnet	trustless 排序，PVDE
Rome	公测	基于 Solana 做 sequencer

核心商业障碍：shared sequencer 把 L2 的「单实例垄断利润(~80% 净利率)」分给多方，L2 团队预期净利率下降 10-20%——这是 Astria 失败、Espresso 增长慢的根因。

F.4 各 L2 去中心化 Sequencer 进度

L2	现状
Arbitrum	BoLD(validator)已完成, sequencer 仍 Offchain Labs 单实例
OP Mainnet	Superchain sequencer 选举在测试网
Scroll	Euclid 升级已 permissionless sequencer (2025-04)
Starknet	全 validator 自跑 sequencer, 目标 2026
Taiko	based sequencing, 天然去中心化

F.5 Pre-confirmation

Pre-confirmation: sequencer 在 L1 终局前给软确认 + 经济抵押。Taiko Based、Espresso、Surge、Gattaca 都在做——把 L2 用户体验从 1 块(~12s)压到 100ms 级。

CHAPTER 17

附录 G: 5 个桥事件完整复盘

五起事故合计 \$1.35B+, 占 Web3 桥事故损失的半壁江山。

G.1 Wormhole(2022-02-02, \$326M)

攻击者在 Solana 端铸造 120,000 wETH, 抽空 ETH 储备。

根因: signature verification 函数未校验 guardian set 是否真正签名——攻击者用 fake account 替换 system program, bridge 直接 mint wETH。

```
// 漏洞简化: 未校验 sysvar 是真 sysvar
let sysvar = next_account_info(...)?;
// 没检查 sysvar.key == &sysvar::instructions::id()
let signers = parse_sysvar(&sysvar.data)?;
verify_signatures(signers, message); // 攻击者控制 signers
```

修复: 补上 `sysvar.key == &solana_program::sysvar::instructions::id()` 校验。Jump Crypto 注资 \$326M 填窟窿, 桥继续运行。

教训: Solana account model 比 EVM 复杂, account 混淆 bug 是高频漏洞类型。

G.2 Ronin(2022-03-23, \$625M)

偷走 173,600 ETH + 25.5M USDC, Web3 历史第二大单笔损失。

根因: 9 个 validator 多签, 签 5 即可。攻击者社工钓鱼员工拿 4 个私钥; 第 5 个来自 Axie DAO 临时授权 Sky Mavis 代签——未及时撤销; 5/9 达成, 调用 `withdrawERC20For` 提走资产。

教训: multisig 不是 trust-minimized——同一组织/服务器的 N 个 validator 安全等于 1。临时授权必须有强制过期机制。

G.3 Nomad(2022-08-01, \$190M)

几小时内被掏空, 上百地址复制粘贴交易——史诗级「众包抢劫」。

根因: 升级合约时把 `acceptableRoot` 映射初始化成 `0x00` :

```
// 漏洞: 升级时 _setAcceptableRoot(0x00, true);
// 结果: 所有空 messageProof (默认 0x00) 都被接受
function process(bytes memory _message) public {
    bytes32 messageHash = keccak256(_message);
    require(acceptableRoot[messages[messageHash]], "!proven"); // bypass!
    // ... 执行任意 message
}
```

第一个攻击者构造提款交易，其他人复制 `calldata` 只改 `to` 字段即可通过。

教训：升级合约要有完整 invariant 测试；`mapping(bytes32  $\Rightarrow$  bool)` 零值 + 升级 bug 是致命组合；公开 mempool 让单个 bug 被数百人放大。

G.4 Multichain (2023-07, \$130M+)

链上数据显示是桥自己的私钥发起的合法交易——不是 hack，是「内鬼」。

根因：CEO Zhaojun He 被监管机构带走；CEO 是唯一掌握桥多签私钥的人（其他多签形同虚设）；失联后私钥被某方使用，分批提走资产。桥永久关闭。

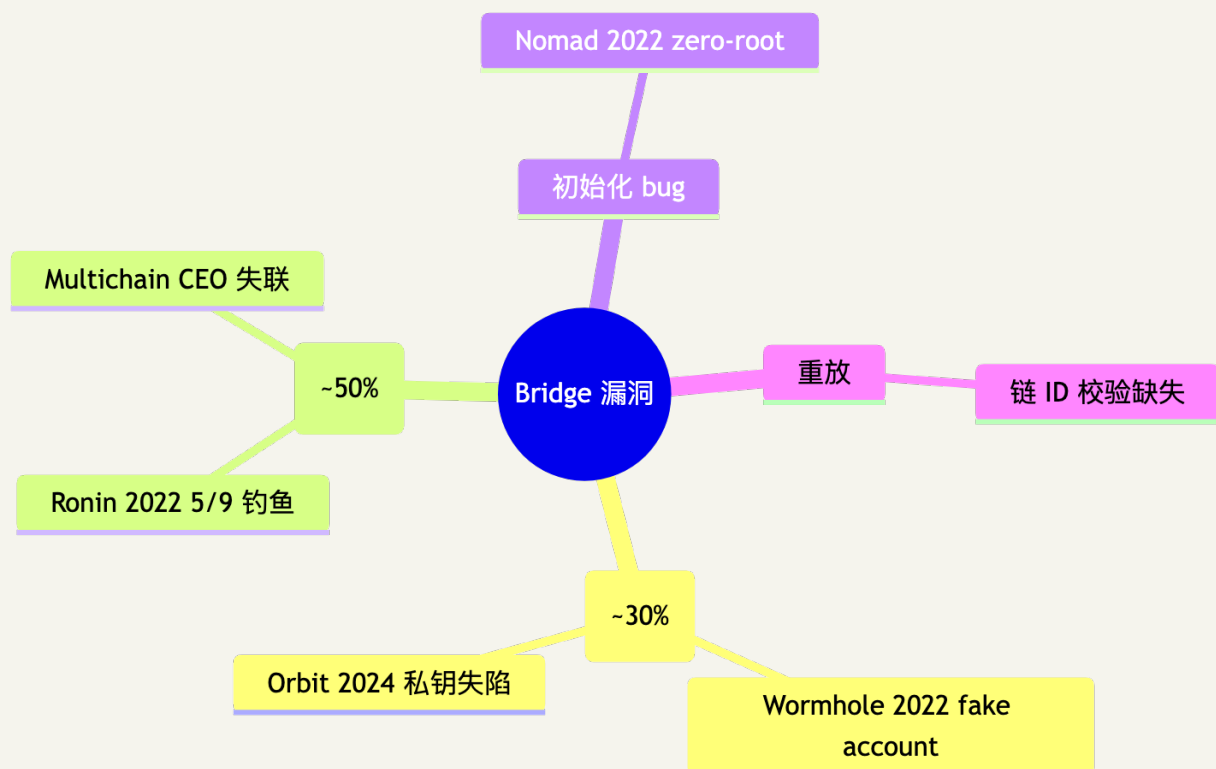
教训：桥的运营连续性 = 桥的安全。「跑路风险」是真实存在的。永远要看「私钥实际由谁控制」，不只看「multisig 是几个人」。

G.5 Orbit Bridge (2024-01-01, \$80M)

7 个 KYC validator 私钥同时失陷（疑似私钥管理基础设施被入侵），攻击者调用 `withdraw`，多签验证通过，掏空 \$80M。

教训：KYC 多签 $\neq$ 安全——即使 validator 都是机构，私钥管理仍是单点。

G.6 桥漏洞分类



CHAPTER 18

附录 H: RaaS / OP Stack / Orbit / ZK Stack 详细

本附录对主线第 6 章「主流 L2」做 L3 / RaaS / 框架级展开。

H.1 主流 Rollup 框架对照

框架	维护方	DA 选项	卖点	实例
OP Stack	Optimism	blob/Celestia/ EigenDA	Superchain 互操作、生态最大	Base、Mode、Worldchain、Zora、Ink、Unichain...
Arbitrum Orbit	Offchain Labs	blob/AnyTrust DAC	Nitro 性能、Stylus (Rust/C++)、自定义 gas token	链游、xAI 系
ZK Stack	Matter Labs	blob/Validium/ Volition	ZK 安全、Hyperchain 互操作、原生 AA	Cronos zkEVM、Sophon
Polygon CDK + AggLayer	Polygon Labs	blob/ AggLayer/ Validium	AggLayer 统一流动性、ZK 或 OP 双栈	40+ 链
Starknet (Madara)	StarkWare	blob	Cairo VM、最高 prover 效率	Pragma、Kakarot

H.2 OP Stack vs Orbit: 选哪个

维度	OP Stack	Arbitrum Orbit
互操作	Superchain OP interop	AnyTrust message
编程语言	Solidity	Solidity + Stylus(Rust/C++)
适合	想接 Superchain 流量	最大自主权 + Stylus

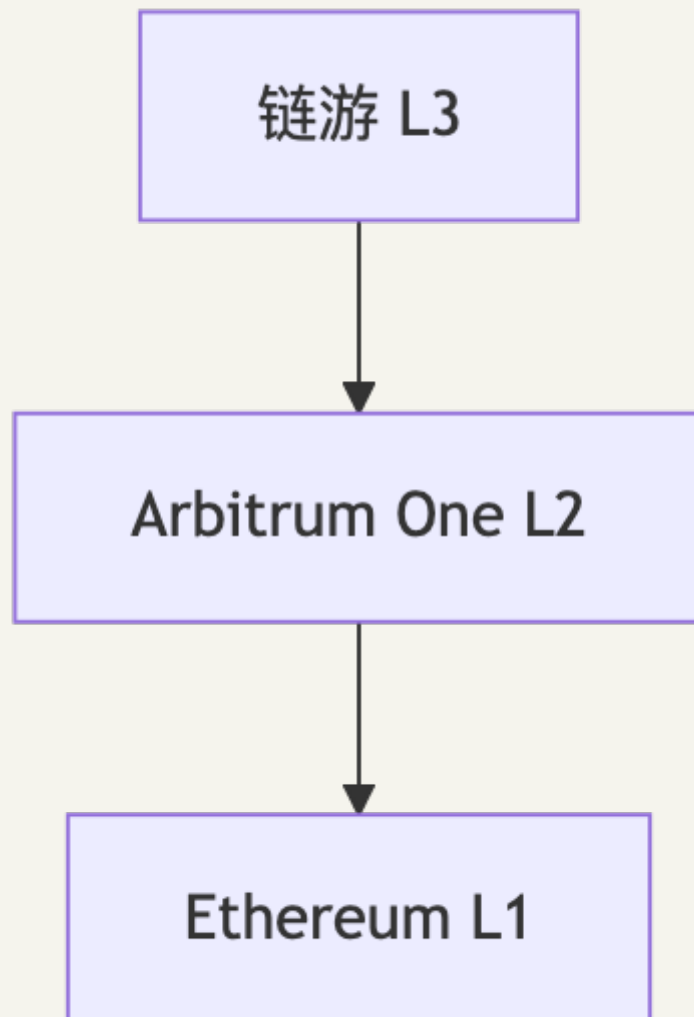
H.3 RaaS(Rollup-as-a-Service)

RaaS	支持栈	实测部署时间	典型价格
Conduit	OP Stack / Orbit / CDK	23 分钟	\$5k-\$30k/月
Caldera	OP Stack / Orbit	1-2 天(白手套)	与销售约
Gelato RaaS	OP / ZK / CDK 多栈	~30 分钟	包月
Alchemy Rollups	OP Stack	与销售约	捆绑 RPC 服务

决策建议：第一条 rollup → RaaS 上线；规模到亿美金 TVL → 评估自建 sequencer 把利润内化。

H.4 L3 是什么

L3 = 在 L2 上再起一条 rollup, settlement 用 L2 而非 L1。



意义：应用专属吞吐 + 定制(gas token / 私有交易)；DA 成本再降约 10×。代价：安全继承自 L2，多一层信任假设。

H.5 Optimistic L2 完整对照表(截至 2026-04)

L2	框架	Stage	DA	备注
Arbitrum One	Nitro	Stage 1	Ethereum blob	BoLD permissionless
OP Mainnet	OP Stack	Stage 1	Ethereum blob	Cannon fault proof
Base	OP Stack	Stage 1	Ethereum blob	0.08 ETH slash stake
Blast	OP Stack(魔改)	Stage 0	Ethereum blob	fraud proof 未上线, 风险最高
Mantle	自研 + Module	Stage 0	EigenDA	OP Succinct 迁 ZK 中
Arbitrum Nova	Nitro AnyTrust	Stage 0	DAC	社交/链游专用
Unichain	OP Stack	Stage 1	Ethereum blob	Uniswap Labs
Ink	OP Stack	Stage 1	Ethereum blob	Kraken

H.6 ZK L2 完整对照表(截至 2026-04)

L2	zkEVM 类型	Stage	证明系统	DA
zkSync Era	Type-4 (EraVM)	Stage 0	Boojum (STARK+SNARK)	blob/ Validium
Scroll	Type-2	Stage 1	OpenVM RISC-V zkVM	Ethereum blob
Linea	Type-2	Stage 0	Vortex / PLONK	Ethereum blob
Starknet	non-EVM (Cairo)	Stage 0	Stone STARK	Ethereum blob
Taiko Alethia	Type-1 (based)	Stage 0	SP1 + RISC0 + TEE 多证明	Ethereum blob
Polygon zkEVM	Type-2/3	Stage 0(2026-07 退役, 迁移路径: AggLayer CDK Validium, Polygon 主 推链栈方案)	Plonky2	Ethereum blob
Aztec	non-EVM (Noir)	pre-stage	Ultra Honk	Ethereum blob

H.7 跨链消息协议快速对比

协议	验证模型	强项
LayerZero v2	应用可配置 DVN 集	OFT 标准, 70+ 链, ~75% 市占
Wormhole	19 个 Guardian 多签	Solana / 非 EVM 覆盖最强
Hyperlane	应用部署自己的 ISM	permissionless 部署, 自建 rollup 互通
Chainlink CCIP	DON + RMN 双层	银行/合规客户, CCT 标准
Circle CCTP	原生 USDC burn-mint	唯一 native USDC 跨链
Across	Intent + UMA 乐观验证	EVM 间 < 1 分钟 (relayer 垫付)
IBC	light client 验证	trust-minimized 金标准 (Cosmos 系)

2026 实战决策: USDC 走 CCTP; DeFi 最优速度走 Across; 自建 rollup 互通走 Hyperlane; 合规客户走 CCIP; Solana 桥走 Wormhole; Cosmos 系走 IBC。

CHAPTER 19
附录 I: 术语表

术语	含义
Rollup	执行在 L2, 数据 + 结算在 L1
Optimistic Rollup	默认相信 sequencer, 错了再挑战
ZK Rollup	每批次附有效性证明 (validity proof)
Validium	ZK 证明 + 链下 DA
Optimium	Optimistic + 链下 DA
Volition	用户每笔交易自选 Rollup or Validium
DA	Data Availability, 数据可用性 (≠ 持久性)
DAC	Data Availability Committee, DA 委员会
DAS	Data Availability Sampling, DA 采样
KZG	Kate-Zaverucha-Goldberg 多项式承诺
Blob	EIP-4844 引入的 128 KiB 数据块
BPO	Blob Parameter Only fork
PeerDAS	EIP-7594 分布式 DA 采样
Fraud Proof	错误状态根的证据 (Optimistic 系)
Validity Proof	状态根正确的数学证明 (ZK 系)
Sequencer	L2 出块者
Force Inclusion	用户绕过 sequencer 直接发到 L1 inbox
Stage 0/1/2	L2BEAT 安全成熟度评级
AVS	Actively Validated Service (EigenLayer 概念)
RaaS	Rollup-as-a-Service
Superchain	OP Stack 派生链联邦
Orbit	Arbitrum 派生链生态
Hyperchain	ZK Stack 派生链生态
Type-1/2/3/4 zkEVM	Vitalik EVM 等价度分级
Based Rollup	用 L1 proposer 当 L2 sequencer
OFT	LayerZero Omnichain Fungible Token 标准
ISM	Hyperlane Interchain Security Module

术语	含义
CCTP	Circle Cross-Chain Transfer Protocol
IBC	Cosmos Inter-Blockchain Communication

数据截至 2026-04。所有 Stage 评级、TVL、协议参数请以 [L2BEAT](#)、各协议官方 docs 实时数据为准。

下一模块：模块 08「零知识证明」——深挖 ZK 电路、SNARK/STARK 数学、Halo2/Plonky3/SP1。